CONTROL DE INSERCIÓN DE TRAMA

Conexionado del Nivel 2

Sensor de pasada y relés LCA110 · Paso a paso · Octubre 2026

Este documento detalla el conexionado de los dos bloques que faltan instalar: el sensor que cuenta las pasadas y los relés que comandan la selección del dibujo. Cada uno tiene su diagrama, su secuencia de armado y las verificaciones que conviene hacer antes de energizar.

Antes de empezar: el Bloque A tiene que estar instalado y funcionando en el telar. Los dos bloques que siguen se apoyan en su alimentación, su gabinete y su firmware.

Actualización al 30/10/2026: los dos bloques quedaron instalados con el gabinete y probados en el telar con el sistema completo: el sensor cuenta las pasadas y los cuatro relés seleccionan sus bobinas según el dibujo. Lo que este documento marca como «a confirmar» se confirmó con los valores con que viene el firmware (la selección mantenida mientras se repite la bobina y sin desplazamiento de pasadas). Solo queda validar el conteo durante una jornada, en el período de prueba hasta el 04/11/2026. El documento sigue sirviendo como referencia para volver a armar el Nivel 2.

1. Sensor de pasada (Bloque C)

El objetivo es que el sistema cuente las pasadas reales de la máquina en lugar de estimarlas por tiempo. A 300 pasadas por minuto, el sensor entrega 5 pulsos por segundo.

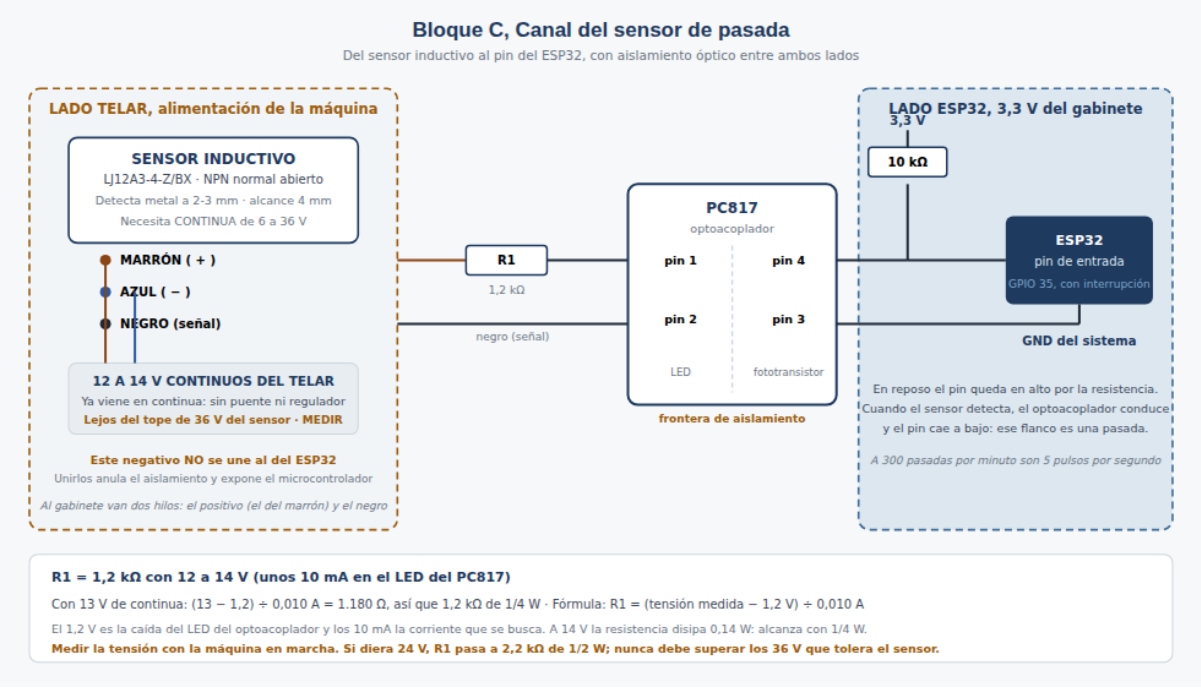


Figura 1. Canal completo del sensor de pasada, con el aislamiento óptico entre el telar y el microcontrolador.

1.1. Componentes de un canal

Componente	Detalle
Sensor inductivo LJ12A3-4-Z/BX	NPN normalmente abierto, alcance 4 mm. Ya comprado. Tres cables: marrón positivo, azul negativo, negro señal.
Optoacoplador PC817	El mismo que se usa en los tres canales del Bloque A.
Resistencia R1	Su valor depende de la tensión que entregue el telar. Ver la tabla del paso 3.
Resistencia de 10 kΩ	Polarización del pin del microcontrolador hacia 3,3 V.
Cable de 2 conductores	Desde el telar hasta el gabinete van el positivo de la alimentación (el mismo del marrón, para R1) y el negro del sensor. El azul queda en el negativo del telar.

Componente	Detalle
Soporte	Ya construido y montado el 10/09/2026: escuadra en L y un tornillo o chapita que hace de blanco metálico sobre el eje.

1.2. Secuencia de armado

Paso 1 · Encontrar el eje que gira una vez por pasada

Es el paso que no se puede resolver desde el escritorio. Poner un pedazo de cinta en un eje accesible y, girándolo a mano despacio, contar cuántas vueltas da mientras la máquina hace cinco pasadas. Si son cinco, la relación es uno a uno y ese es el eje. Si fueran diez, el conteo saldría al doble.

Paso 2 · Fabricar y montar el soporte

- Escuadra en L tomada de un tornillo que ya exista en el chasis. No perforar la máquina.
- El sensor apuntando radialmente al eje, no a su punta, a 2 o 3 milímetros del blanco metálico.
- Un tornillo o chapita fijado al eje, que pase frente al sensor una vez por vuelta.
- Comprobar que el soporte no se mueva con la vibración: si vibra, la distancia cambia y el sensor deja de detectar de forma intermitente.

Paso 3 · Medir la alimentación y elegir la resistencia

El dueño de la planta indica de dónde tomar la continua. Antes de conectar nada, medir esa tensión con el multímetro: tiene que estar entre 6 y 36 V.

Tensión medida	Valor de R1	Potencia
12 a 14 V (lo esperado)	1,2 kΩ	1/4 W
24 V (solo si la medición diera eso)	2,2 kΩ	1/2 W
Otra	(tensión − 1,2 V) ÷ 0,010 A	Calcular: $P = 0{,}010^2 \times R$

El 1,2 V es la caída del LED del optoacoplador y los 10 mA la corriente que se busca hacer circular.

No usar la resistencia de 1,2 kΩ ¼ W con una alimentación de 24 V: tendría que disipar unos 0,43 W y se quemaría (el LED del optoacoplador aguanta esos 19 mA; la resistencia no). Medir primero, elegir después.

Paso 4 · Conectar el sensor

- Marrón del sensor al positivo de la alimentación del telar.
- Azul del sensor al negativo de esa misma alimentación.
- Al gabinete se llevan dos hilos: el positivo de la alimentación del telar (el mismo punto donde va el marrón) y el negro. El azul queda en el negativo del telar.

Paso 5 · Conectar el optoacoplador dentro del gabinete

- Positivo de la alimentación del telar, a través de R1, a la pata 1 del PC817.
- Cable negro del sensor a la pata 2 del PC817.
- Pata 4 del PC817 al pin de entrada del microcontrolador, con la resistencia de 10 kΩ desde ese pin hacia 3,3 V.
- Pata 3 del PC817 al negativo del gabinete.

El negro del sensor va a la pata 2 del optoacoplador, y el azul queda en el negativo del telar: nunca en el negativo del microcontrolador. Unir los dos negativos anula el aislamiento entre el telar y el circuito, que es justamente lo que protege al equipo. Es el error más fácil de cometer y el más caro.

Paso 6 · Verificar antes de energizar

- Continuidad entre la pata 2 del optoacoplador y el negativo del gabinete: NO debe pitar. Si pita, los dos mundos están unidos.
- Que el pin del microcontrolador quede en alto con el sensor en reposo, por efecto de la resistencia de 10 kΩ.
- Acercar un metal al sensor a mano: su LED indicador debe encenderse.

Paso 7 · Firmware

- Declarar el pin como entrada e instalar la interrupción por flanco descendente.
- Anti-rebote acorde a la velocidad: a 5 pulsos por segundo, un valor de 50 a 80 ms es razonable. El de 400 ms del Bloque A perdería pulsos.
- Un contador que se incremente en cada pulso y se reporte al backend.

Paso 8 · Validar durante una jornada completa

Comparar el conteo digital contra el contador mecánico del telar durante un turno entero. Si al final del día los números coinciden, el sensor está bien montado. Si difieren, el problema puede ser la relación de giro del eje, la distancia del sensor o el anti-rebote.

> **No habilitar la parada automática hasta que esta comparación dé bien.** Construir una función que detiene la máquina sobre un número no verificado es la forma más rápida de arruinar una pieza de tela.

2. Relés de selección del dibujo (Bloque D)

El objetivo es que el dibujo venga de la aplicación en lugar de la cinta de papel. El telar ya tiene las cuatro bobinas de selección instaladas y funcionando: el sistema no las toca. Con agujero, el lector óptico da la señal que activa la bobina; en la conexión final, la más segura, el relé ocupa el lugar del lector y da esa señal cuando el microcontrolador lo pide.

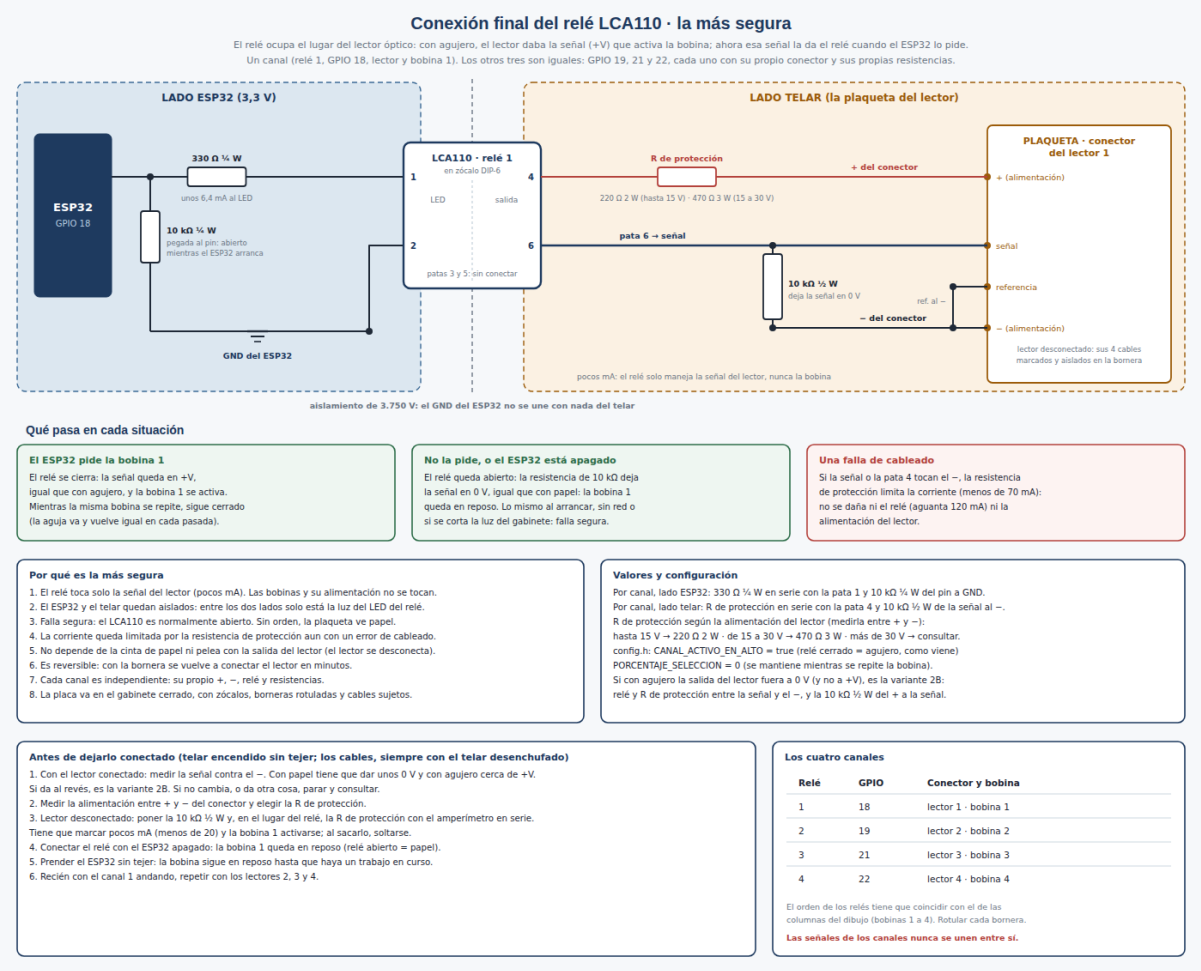


Figura 2. La conexión final de un canal: el relé en el lugar del lector, con la resistencia de protección y la de 10 kΩ ½ W.

2.1. Componentes de un canal

Componente	Detalle
Relé OptoMOS LCA110	Encapsulado DIP de seis patas para inserción. Soporta 350 V y 120 mA. Pedir la versión DIP: la SOP-6 es de montaje superficial.
Resistencia de 330 Ω	Entre el pin del microcontrolador y la pata 1. NO es opcional: la entrada del relé es un LED.
Resistencia de 10 kΩ ¼ W	Del pin al negativo, para el arranque seguro.
Resistencia de protección	Del + del conector del lector a la pata 4: 220 Ω 2 W si el lector se alimenta con hasta 15 V; 470 Ω 3 W de 15 a 30 V (la del C 201, medido el 17/10/2026). Limita la corriente si hay un error de cableado.
Resistencia de 10 kΩ ½ W	De la señal al − del conector: con el relé abierto deja la señal en 0 V, como con papel.
Cable y borneras	Del gabinete al conector de cada lector en la plaqueta. Una bornera para dejar los cables del lector marcados y aislados.

Se necesitan cuatro juegos, uno por lector óptico.

2.2. Secuencia de armado

Paso 1 · Medir la salida de un lector óptico

Con el telar encendido, sin tejer y sin desconectar nada, solo apoyando las puntas del multímetro sobre el conector del lector en la plaqueta:

- **Tensión:** probar primero en alterna y después en continua, para saber cuál es.
- **Alimentación:** la tensión entre el + y el − del conector. Define la resistencia de protección: 220 Ω 2 W hasta 15 V, 470 Ω 3 W de 15 a 30 V. Con más de 30 V, consultar. En el C 201 dio entre 15 y 30 V (17/10/2026).
- **Qué hace el agujero:** la señal contra el −, sin tejer, moviendo la cinta a mano o poniendo un papel delante del lector. Con papel tiene que dar unos 0 V y con agujero, cerca de +V: eso confirma la conexión final. Si da al revés, es la variante 2B (la guía de los relés la explica).

El tablero maneja 220 V y motores. Medir solo apoyando las puntas sobre los terminales, sin desconectar nada y sin meter las manos. Si algo no queda accesible con las puntas, no forzarlo.

Paso 2 · Identificar las patas del relé

La pata 1 se reconoce por un punto o una muesca en una esquina del encapsulado. Desde ahí se numera en sentido antihorario, mirando el componente desde arriba.

Pata	Función	Va conectada a
1	Ánodo del LED interno	Resistencia de 330 Ω y de ahí al pin del microcontrolador
2	Cátodo del LED interno	Negativo del gabinete
3	Sin conexión	Queda libre
4	Salida	El + del conector del lector, a través de la resistencia de protección
5	Sin conexión	Queda libre
6	Salida	La señal del conector del lector

Las patas 4 y 6 no tienen polaridad y funcionan con corriente alterna, porque internamente son dos MOSFET enfrentados. Las patas 3 y 5 no se conectan. Conexionado verificado con la hoja de datos del fabricante (IXYS, DS-LCA110-R12), configuración para alterna y continua: la pata 5 figura como «no usar». El LED se activa con 2 mA como máximo, y con la resistencia de 330 Ω recibe unos 6,4 mA, el triple de lo necesario.

Paso 3 · Conectar el lado de control

- Pin del microcontrolador, a través de la resistencia de 330 Ω, a la pata 1. Los pines 18, 19, 21 y 22 son los cuatro canales (los pines 23 y 4 quedan libres).
- Pata 2 al negativo del gabinete.
- Resistencia de 10 kΩ entre ese pin y el negativo, para que la salida quede en nivel bajo mientras el microcontrolador arranca.

Por qué la resistencia de 330 Ω no es opcional: la entrada del relé es un LED y necesita que se le limite la corriente. Con los 3,3 V del microcontrolador ese valor entrega alrededor de 6 mA, suficiente de sobra. Sin ella, el LED se daña. El relé de estado sólido con triac no la necesita porque la trae incorporada, pero este sí.

Paso 4 · Conectar el lado de salida

Con el telar apagado y desenchufado. Se hace en el conector del lector en la plaqueta, en cada canal; las patas 3 y 5 quedan sin conectar:

- Desconectar los 4 cables del lector de la plaqueta, marcarlos en las dos puntas con cinta de color y aislarlos en su bornera, para poder volver a conectarlo.
- Del + del conector, la resistencia de protección a la pata 4 del relé.
- La pata 6 del relé a la señal del conector.
- Una resistencia de 10 kΩ ½ W de la señal al − del conector. La referencia, unida a ese mismo −.
- En la configuración del firmware, CANAL_ACTIVO_EN_ALTO en true, como viene: relé cerrado = agujero.

Qué pasa en cada situación. Si el microcontrolador pide la bobina, el relé se cierra, la señal queda en +V y la bobina se activa; mientras la misma bobina se repite, el relé queda cerrado y la aguja va y vuelve igual en cada pasada. Si no la pide, o está apagado o arrancando, el relé queda abierto y la de 10 kΩ deja la señal en 0 V, como con papel: la bobina queda en reposo. Si por un error de cableado la señal o la pata 4 tocaran el −, la resistencia de protección limita la corriente a menos de 70 mA, por debajo de los 120 mA del relé, y no se daña nada.

Por qué es la más segura. El relé solo toca la señal del lector (pocos mA), nunca las bobinas ni su alimentación; el microcontrolador y el telar quedan aislados; el LCA110 es normalmente abierto, así que sin orden la plaqueta ve papel; la corriente queda limitada aun con un error de cableado; y es reversible: con la bornera se vuelve a conectar el lector en minutos. Las conexiones en paralelo o en serie con el lector, que se evaluaron primero, quedan descartadas.

Paso 5 · Probar con un solo canal

Armar un único canal. Antes de dejar el relé, poner en su lugar el multímetro (empezando por la escala de 10 A) en serie con la resistencia de protección, con el telar apagado; encenderlo sin tejer: tiene que marcar pocos mA (menos de 20) y la bobina tiene que activarse con el multímetro puesto y soltarse al sacarlo. Después, con el relé, verificar que al activar la salida la bobina se accione y que al desactivarla, no. Recién cuando ese canal funcione, armar los otros tres.

Comprar una sola unidad del relé para esta prueba. Si el comportamiento del lector óptico no fuera el previsto, conviene descubrirlo con un componente y no con cuatro.

Paso 6 · Firmware

- Cuatro pines de salida, uno por canal, configurados con el nivel seguro antes del pinMode.
- En cada pasada, activar la salida de la bobina de la fila actual del dibujo (una sola por fila).
- El firmware ya lo hace: con NIVEL2_INSTALADO en true descarga el dibujo del backend y sigue la posición con las repeticiones y los intercalados (seleccion_dibujo.h y posicion_dibujo.h).

Paso 7 · Validar contra la cinta

Tejer un tramo con un dibujo cargado desde la aplicación y compararlo con el mismo dibujo hecho con la cinta de papel. La tela tiene que salir igual.

3. Qué está confirmado y qué falta medir

Una parte del diseño se apoya en datos que todavía no se tomaron sobre la máquina. Conviene distinguir con claridad qué se sabe, qué se estima con fundamento y qué es una incógnita, porque no todo tiene el mismo peso a la hora de comprar componentes.

3.1. Confirmado por el cliente o por medición

Dato	Valor	Cómo se obtuvo
Velocidad de la máquina	300 pasadas por minuto	Dato del dueño, 06/09/2026
Bobinas de selección instaladas	4	Dato del dueño, 19/09/2026
Tensión disponible para el sensor	12 a 14 V en continua (aproximado)	Informado por el equipo sobre el C 201; confirmar con el multímetro
Telares en la planta	11, con implementación en uno	Dato del dueño
Eje del sensor de pasada	Da una vuelta por pasada; el soporte del sensor quedó montado	Visita a la fábrica del 10/09/2026
Tensión de la botonera	24 V en alterna	Medición sobre el C 201, 19/08/2026
Alimentación del lector óptico	Entre 15 y 30 V (va la resistencia de protección de 470 Ω 3 W)	Medición sobre el C 201, 17/10/2026
Prueba del Nivel 2 en el telar	El sensor de pasada cuenta las pasadas y el primer canal, con la conexión final, seleccionó bien	Prueba sobre el C 201, en protoboard, 17/10/2026

3.2. Estimado con fundamento, pendiente de confirmar

Estos valores provienen de documentación técnica general del modelo y de la práctica habitual en telares europeos de fines de los ochenta. Son coherentes con todo lo observado, pero no se midieron sobre esta máquina en particular.

Dato	Valor esperado	Qué implica si fuera distinto
Corriente del circuito de selección	Entre 5 y 20 mA	El LCA110 soporta 120 mA, seis veces más. Solo dejaría de servir por encima de 120 mA, lo que es muy improbable en un circuito de señal.
Tensión del circuito de selección	24 V en alterna	Si fuera continua, un PC817 común también alcanzaría. El LCA110 se eligió justamente porque funciona igual con continua o con alterna, así que la elección no depende de este dato.
Capacidad máxima de selección	Hasta 8 colores	La máquina admite más bobinas de las 4 instaladas. Si el cliente sumara más, hay que ajustar N_CANALES en el firmware y elementos_seleccion en la base.

3.3. Incógnitas que solo se resuelven sobre la máquina

Incógnita	Por qué importa	Cómo se resuelve
Qué hace la señal del lector con agujero	Con agujero +V confirma la conexión final (CANAL_ACTIVO_EN_ALTO en true); con agujero 0 V sería la variante 2B	Con el multímetro entre la señal y el − del conector, moviendo la cinta a mano o con un papel delante del lector, sin tejer. El 17/10/2026 el primer canal, con la conexión final, seleccionó bien; falta en los otros tres
Tensión de alimentación del lector	Define la resistencia de protección: 220 Ω 2 W hasta 15 V, 470 Ω 3 W de 15 a 30 V	Resuelto el 17/10/2026: entre 15 y 30 V (va la de 470 Ω 3 W)

Incógnita	Por qué importa	Cómo se resuelve
Tensión disponible para el sensor	Confirmar que sean 12 a 14 V continuos, que es lo que define el valor de R1	Midiendo con el multímetro en continua, con el telar encendido
Sincronización entre el pulso del sensor y la lectura del telar	Define DESPLAZAMIENTO_FILAS: si el pulso llega tarde, cada fila se aplica una pasada después	Tejiendo una prueba con un dibujo inconfundible y comparando la tela contra el dibujo cargado

Sobre las fuentes de los datos estimados: provienen de documentación general del modelo y de consultas técnicas, no del manual original de Vamatex. Son consistentes entre sí y con lo observado en la máquina, pero ninguna reemplaza una medición. La propia fuente consultada recomienda medir antes de comprar.

Ninguna de estas incógnitas bloquea la compra del relé. El LCA110 funciona con continua o alterna, no tiene corriente mínima y soporta 120 mA, seis veces lo esperado. Sirve cualquiera sea el resultado de las mediciones. Lo que sí conviene es comprar una sola unidad, armar un canal y probarlo antes de comprar las cuatro.

4. Resumen de las mediciones pendientes

Qué medir	Para qué	Cuándo
Tensión de la alimentación que ofrece el telar para el sensor	Elegir el valor de R1 del canal del sensor	Antes de conectar el sensor
Relación de giro del eje elegido	Confirmado el 10/09/2026: una vuelta por pasada	Girando el eje a mano, despacio
Tensión de alimentación del lector (+ y − del conector)	Medida el 17/10/2026: entre 15 y 30 V, así que va la resistencia de protección de 470 Ω 3 W	Con el telar encendido, sin tejer
Corriente con la resistencia de protección en el lugar del relé	Confirmar que el LCA110 es el componente adecuado (menos de 20 mA)	Con el lector desconectado: conectar con el telar apagado y leer encendido, sin tejer
Qué hace la señal con agujero	Confirmar la conexión final (con agujero, +V). El primer canal, conectado así, seleccionó bien el 17/10/2026	Con el telar encendido, sin tejer

Ninguno de estos pasos requiere modificar la mecánica del telar. Si en algún momento la única forma de avanzar parece ser desarmar algo de la máquina, conviene frenar y consultarlo: el criterio del proyecto es que el telar siga siendo operable a mano en todo momento.